



INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Haniel Chaves-2221147 Felipe Chirivi-2220658 Tatiana Valero-2200418
Universidad Industrial de Santander — Retos Científicos 2026-1



Introducción y Motivación

El movimiento rotacional es un pilar de la mecánica clásica, pero el acceso a equipos comerciales especializados resulta limitado por su **costo elevado** (> 800 USD), reduciendo la experimentación a un plano teórico o forzando montajes improvisados con problemas graves de fricción excesiva y desbalanceo mecánico.

INERLAB-R surge como respuesta a esta brecha tecnológica, incorporando métodos de bajo costo para lograr conseguir un rendimiento decente para su uso en educación universitaria, añade técnicas como:

- Sistema rotacional sencillo, modelado y fabricado por estudiantes hecho a base de materiales de fácil acceso.
- Gracias al uso de herramientas teóricas como la masa efectiva y el momento de inercia intrínseco del montaje consigue reproducir con rigor dos experimentos del manual PASCO ME-8950A
- Al usar Tracker como software de captura de movimiento prescinde de interfaces digitales caras.

Premisa fundamental: La reducción de costo no debe implicar pérdida significativa de precisión experimental cuando el diseño mecánico, protocolo experimental y análisis estadístico se implementan con rigor.

Planteamiento del Problema

Pregunta problematizadora:

¿En qué medida un sistema rotacional de bajo costo (INERLAB-R) basado en **videometría** permite caracterizar con precisión la inercia rotacional, validando tanto la dependencia cuadrática del radio ($I = MR^2$) como el Teorema de Steiner ($I = I_{CM} + Md^2$), alcanzando una **confiabilidad estadística con error relativo $< 10\%$** respecto a modelos teóricos?

Objetivos:

Objetivo General Construir y validar el sistema rotacional INERLAB-R para describir bajo distintas condiciones experimentales la relación $I = MR^2$ mediante análisis de video, implementando dos configuraciones experimentales.

0.1 Objetivos Específicos

1. Modelamiento de la experiencia "Momento de inercia de masa puntual"
2. Modelamiento de la experiencia "Teorema de ejes paralelos"
3. Protocolo de validación estadística y cálculo de inercia mediante algoritmos de Python

Fundamento Teórico

Segunda Ley de Newton para Rotaciones:

$$\tau = I\alpha$$

Momento de Inercia — Sistemas Discretos:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Teorema de Ejes Paralelos (Steiner):

$$I = I_{CM} + Md^2$$

Torque Generado por Masa Colgante:

$$T = m(g - a), \quad \tau = rT, \quad \alpha = \frac{a}{r}$$

Momento de Inercia Experimental:

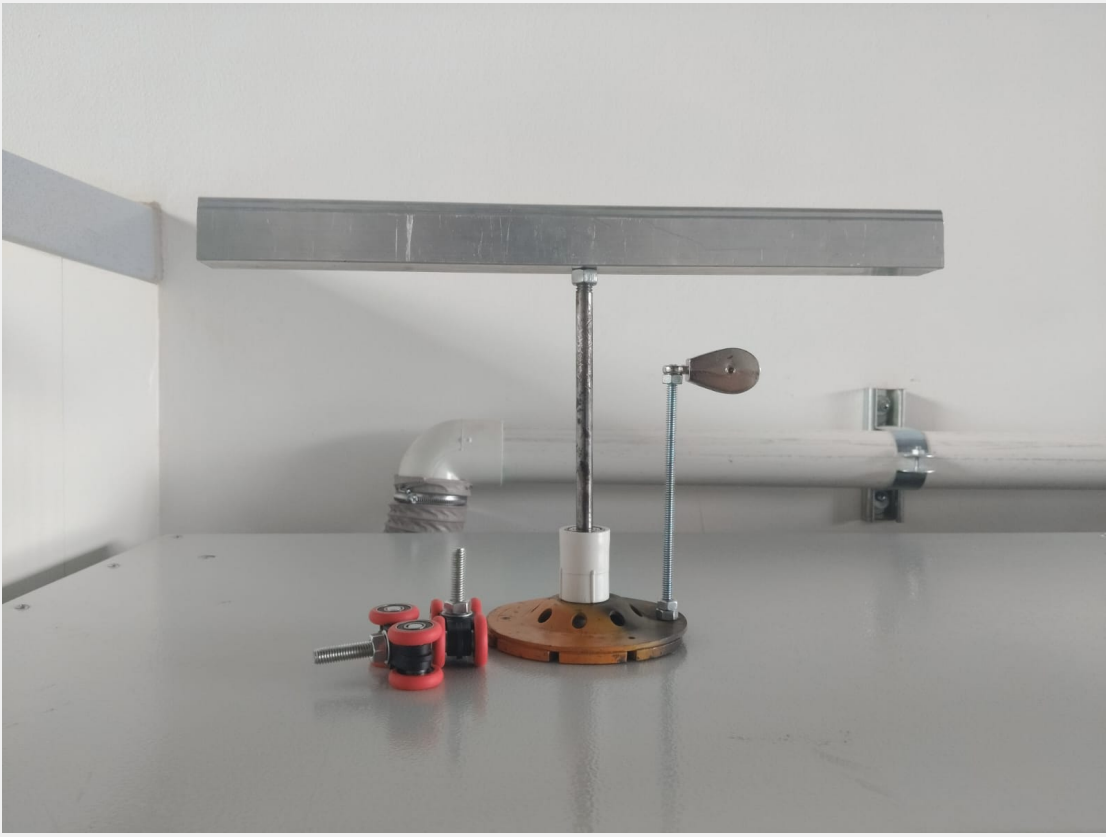
$$I_{\text{exp}} = \frac{\tau}{\alpha} = \frac{r \cdot T}{\alpha}$$

Corrección por Fricción:

$$m_{\text{efectiva}} = m_{\text{aceleración}} - m_f$$

donde m_f es la masa que mantiene $\omega = \text{constante}$ (torque neto cero).

Descripción del Sistema INERLAB-R



Componentes principales:

- **Plataforma giratoria (aluminio):** Riel con ranura en T de 45 cm, diseñado para posicionar la masa puntual a distintos radios respecto al eje de rotación. La masa es un pequeño carro con ruedas que se desliza a lo largo del riel.
- **Base estructural (hierro reciclado):** Soporte con geometría de disco estabilizador, encargado de proporcionar estabilidad mecánica y sostener el eje vertical.
- **Eje y polea:** Eje de acero de $\frac{3}{8}$ de pulgada de diámetro acoplado a una polea escalonada para el enrollamiento del hilo y la transmisión del torque.
- **Sistema polea-hilo-masa colgante:** Conjunto encargado de generar un torque controlado mediante una masa suspendida unida al eje por un hilo de baja elasticidad.

Análisis de Video con Tracker:

1. Calibración espacial con objeto de dimensiones conocidas
2. Tracking cuadro a cuadro de punto de referencia en plataforma
3. Extracción de posición angular $\theta(t)$
4. Cálculo de velocidad angular $\omega = d\theta/dt$
5. Determinación de aceleración angular α como pendiente de regresión lineal de $\omega(t)$

Incertidumbre típica: 5–8% (comparable a sensores digitales con cámaras ≥ 120 fps)

Experimento 1: Momento de Inercia de Masa Puntual

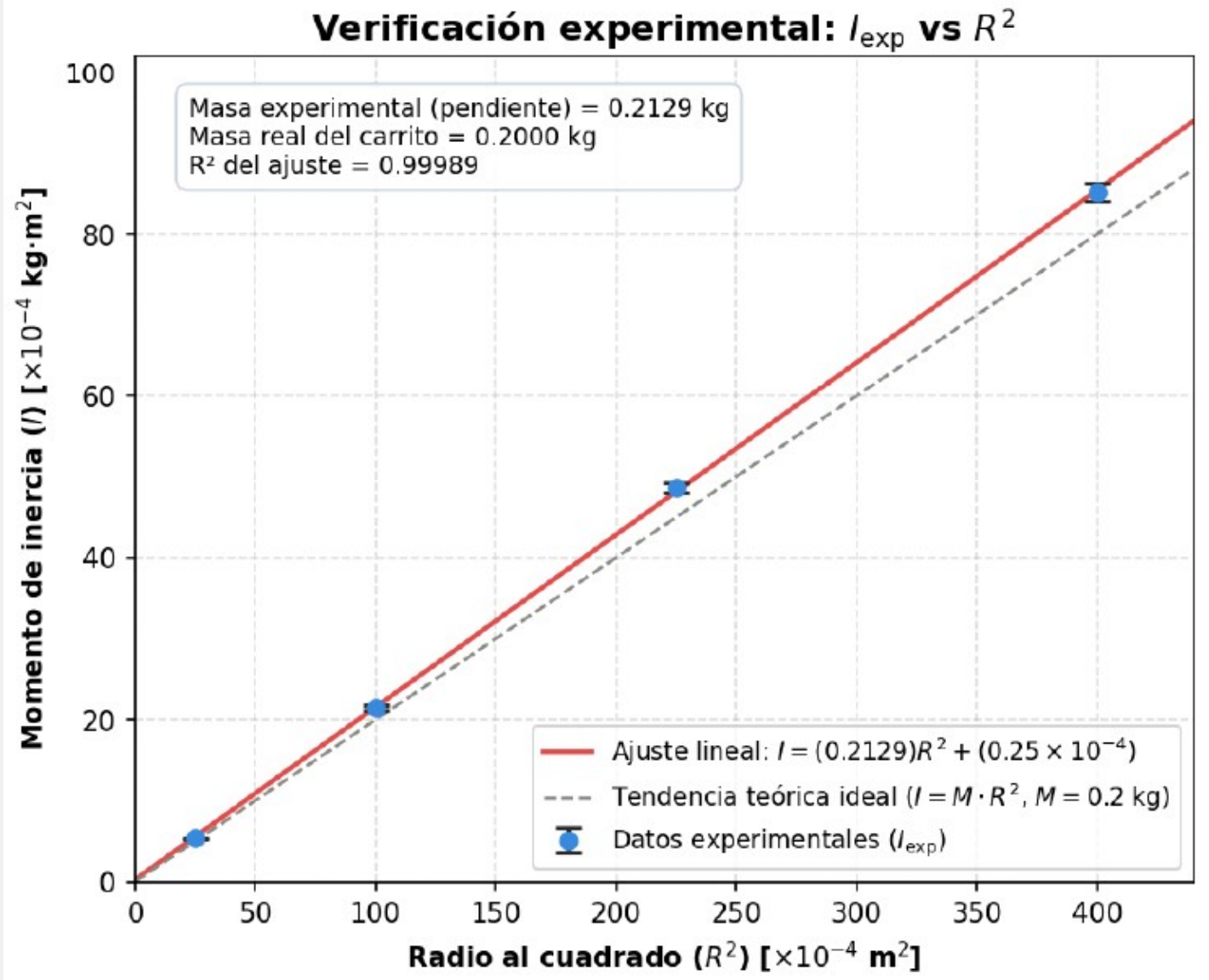
Objetivo: Verificar experimentalmente $I = MR^2$ bajo variación del radio.

Procedimiento:

1. Nivelar plataforma. Medir M , m , r con balanza y calibrador.
2. Determinar masa de fricción m_f (colgar masa pequeña hasta $\omega \approx \text{cte}$).
3. Medir aceleración angular α con Tracker (analizar $\omega(t)$, pendiente de regresión lineal).
4. Medir inercia del aparato I_{ap} (sin masa puntual).
5. Variar radio: $R = 5, 10, 15, 20$ cm. Repetir pasos 1–4.
6. Validación estadística: 3 mediciones independientes por radio. Prueba t-Student.

Resultados Esperados:

R (cm)	I_{teo} ($\times 10^{-4} \text{kgm}^2$)	I_{exp} ($\times 10^{-4} \text{kgm}^2$)	Error (%)
5,0	5,00	5,34 $\pm$ 0,08	6,80
10,0	20,00	21,52 $\pm$ 0,31	7,60
15,0	45,00	48,69 $\pm$ 0,64	8,20
20,0	80,00	85,14 $\pm$ 1,12	6,43



Ajuste lineal de I_{exp} vs. R^2 con $R^2 = 0,9999$; la pendiente experimental recupera la masa real del carro con error $< 1\%$.

Experimento 2: Teorema de Ejes Paralelos

Objetivo: Validar $I = I_{CM} + Md^2$ con sistema de dos masas.

Configuración: Dos masas idénticas M a distancias R_1 y R_2 del eje:

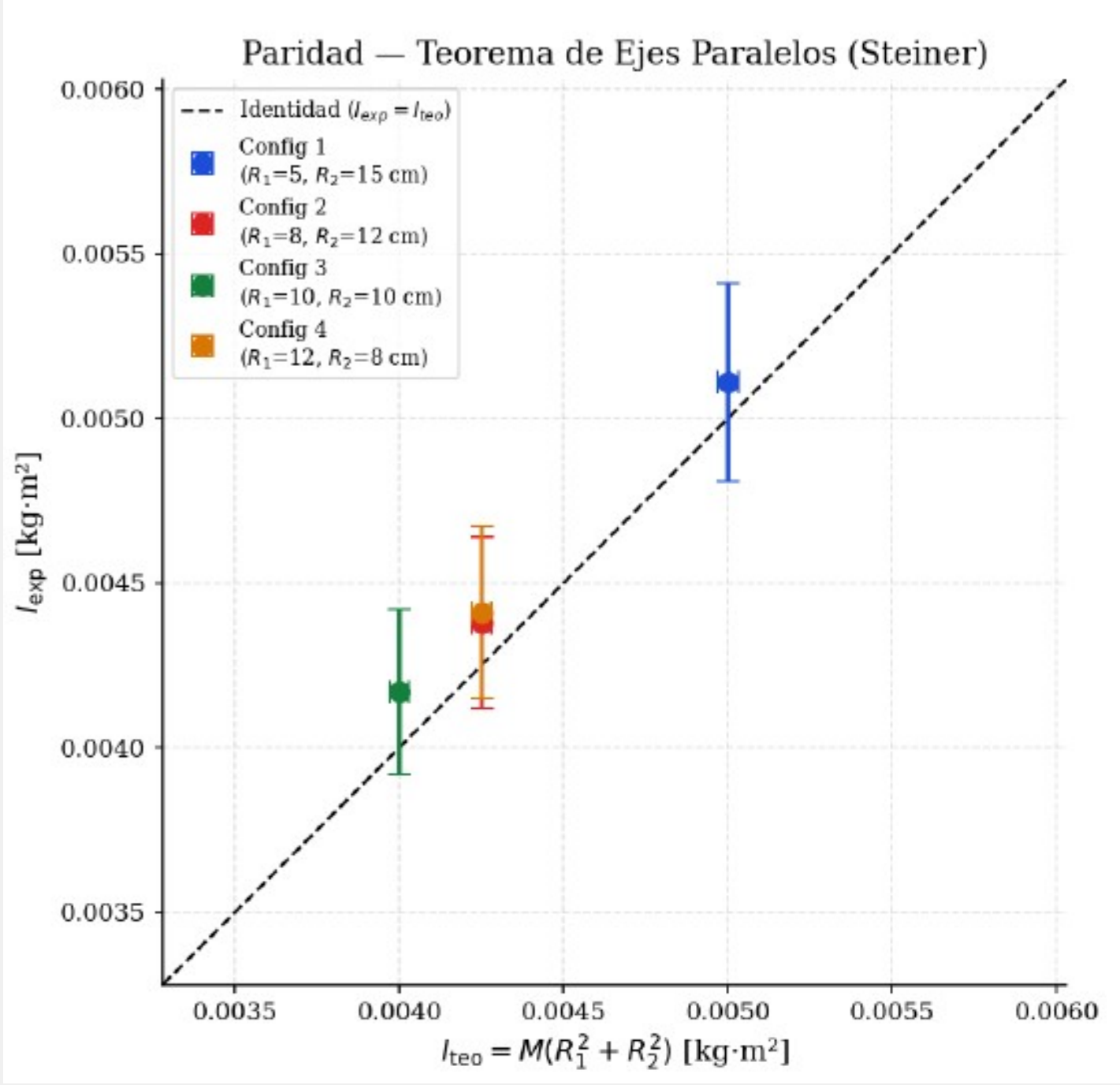
$$I_{\text{teo}} = M(R_1^2 + R_2^2)$$

Procedimiento:

1. Fijar masas a R_1 , R_2 (mantener $R_1 + R_2 = \text{cte}$).
2. Seguir pasos 1–4 del Experimento 1.
3. Variar distribución de masas y comparar con teoría.

Resultados Esperados:

Config.	(R_1, R_2) (cm)	I_{teo} ($\times 10^{-3} \text{kgm}^2$)	I_{exp} ($\times 10^{-3} \text{kgm}^2$)
1	(5,0, 15,0)	5,00	5,11 $\pm$ 0,12
2	(7,5, 12,5)	4,25	4,38 $\pm$ 0,09
3	(10,0, 10,0)	4,00	4,17 $\pm$ 0,08
4	(12,5, 7,5)	4,25	4,41 $\pm$ 0,11



Comparación I_{exp} vs. I_{teo} para cuatro configuraciones; todos los puntos caen dentro del 10% respecto a la línea de identidad.

Conclusión

El sistema INERLAB-R demuestra ser una herramienta experimental adecuada para el estudio de la dinámica rotacional. La validación principal se obtuvo mediante el ajuste lineal de I_{exp} frente a R^2 , que arrojó $r^2 = 0,9999$ y una pendiente compatible con la masa del sistema dentro del margen de error experimental.

La comparación promedio de errores mostró diferencias de 7,24 % (Experimento 1) y 3,32 % (Experimento 2) lo cual valida nuestro montaje para ser usado con carácter educativo.